



Raspberry Pi Monitoring & Maintenance

Stand: 06. November 2025
System: Raspberry Pi 5 mit log2ram
Monitoring: log-monitor.sh (automatisiert)



Übersicht

Das Monitoring-System überwacht die /var/log Auslastung auf dem Raspberry Pi und verhindert dass log2ram vollläuft.

Aktuelle Konfiguration:

- **log2ram Größe:** 256M (vorher 128M)
 - **Aktuelle Auslastung:** ~49% (131M von 256M)
 - **Monitoring-Frequenz:** Täglich um 3 Uhr nachts
 - **Automatische Bereinigung:** Bei >95% Auslastung
 - **Warnschwelle:** 80% (Warnung)
 - **Kritische Schwelle:** 95% (Auto-Cleanup)
-



Dateien & Speicherorte



/opt/scripts/log-monitor.sh	# Haupt-Script (läuft via Cronjob)
/home/dave/Desktop/scripts/log-monitor.sh	# Backup-Kopie zum Editieren
/var/log/disk-monitor.log	# Monitoring-Log-Datei
/etc/log2ram.conf	# log2ram Konfiguration



Cronjob



bash

Aktuell: Täglich um 3 Uhr nachts

```
0 3 * * * /opt/scripts/log-monitor.sh
```

Cronjob bearbeiten:

```
sudo crontab -e
```

Alternativen:

```
# 0 */6 * * * # Alle 6 Stunden (ursprünglich)
```

```
# 0 6,18 * * * # 2x täglich (6 Uhr + 18 Uhr)
```

```
# 0 0 * * * # Täglich um Mitternacht
```



Wartung & Befehle

Status prüfen:



bash

/var/log Auslastung:

```
df -h /var/log
```

Monitoring-Log ansehen:

```
cat /var/log/disk-monitor.log
```

```
tail -f /var/log/disk-monitor.log # Live
```

Manuell ausführen:

```
sudo /opt/scripts/log-monitor.sh
```

Größte Log-Dateien finden:

```
sudo du -sh /var/log/* | sort -rh | head -10
```

Manuelle Bereinigung:



bash

Journal bereinigen (älter als 3 Tage):

```
sudo journalctl --vacuum-time=3d
```

Alte komprimierte Logs löschen:

```
sudo find /var/log -name "*.gz" -mtime +7 -delete
```

log2ram neu starten:

```
sudo systemctl restart log2ram
```

Konfiguration

Warnschwellen anpassen:



bash

```
sudo nano /opt/scripts/log-monitor.sh
```

Zeile ~10-12:

```
WARN_THRESHOLD=80    # Warnung ab 80%
```

```
CRITICAL_THRESHOLD=95 # Kritisch ab 95%
```

log2ram Größe (aktuell 256M):



bash

```
sudo nano /etc/log2ram.conf
```

Zeile:

```
SIZE=256M
```

Nach Änderung:

```
sudo systemctl restart log2ram
```

Cronjob-Frequenz ändern:



bash

```
sudo crontab -e
```

Beispiele siehe oben unter "Cronjob"

Nextcloud Benachrichtigungen

Status: Aktuell NICHT aktiviert (optional)

Aktivierung:

1. Nextcloud App-Passwort erstellen:

- <http://192.168.2.54:8080>
- Avatar → Persönlich → Sicherheit
- "Neues App-Passwort" → Name: "Pi Monitoring"
- Passwort kopieren (z.B. abcd-efgh-ijkl-mnop)

2. Script konfigurieren:



bash

```
sudo nano /opt/scripts/log-monitor.sh
```

Zeile ~15-18 ändern:

```
NEXTCLOUD_NOTIFY=1                # 0 → 1
NEXTCLOUD_URL="http://192.168.2.54:8080" # Korrekte URL
NEXTCLOUD_USER="dave"              # Dein Username
NEXTCLOUD_PASS="abcd-efgh-ijkl-mnop" # App-Passwort!
```

3. Testen:



bash

```
sudo /opt/scripts/log-monitor.sh
```

Prüfe Nextcloud → Glocke oben rechts

Typische Log-Größen

Aktuelle Verteilung (~131M total):



~50M /var/log/journal/ # systemd Journal
~30M /var/log/pihole*.log # Pi-hole Query Logs
~20M /var/log/syslog* # System Logs
~15M /var/log/daemon.log* # Daemon Logs
~10M /var/log/kern.log* # Kernel Logs
~6M Sonstige

Troubleshooting

Problem: log2ram immer noch zu 100%

Lösung:



bash

1. Größe auf 512M erhöhen:

`sudo nano /etc/log2ram.conf`

`SIZE=512M`

2. Alte Logs bereinigen:

`sudo journalctl --vacuum-time=3d`

`sudo find /var/log -name "*.gz" -delete`

3. Neu starten:

`sudo systemctl restart log2ram`

4. Prüfen:

`df -h /var/log`

Problem: Monitoring läuft nicht automatisch

Lösung:



bash

Cronjob prüfen:

```
sudo crontab -l | grep log-monitor
```

Falls leer, neu hinzufügen:

```
sudo crontab -e
```

Zeile hinzufügen:

```
0 3 * * * /opt/scripts/log-monitor.sh
```

Cron-Service prüfen:

```
sudo systemctl status cron
```

Logs prüfen:

```
sudo grep CRON /var/log/syslog | tail
```

Problem: Script gibt Fehler

Lösung:



bash

Manuell ausführen für Fehlerausgabe:

```
sudo /opt/scripts/log-monitor.sh
```

Permissions prüfen:

```
ls -l /opt/scripts/log-monitor.sh
```

Sollte: -rwx----- (700)

Falls falsch:

```
sudo chmod 700 /opt/scripts/log-monitor.sh
```

Optimierungen (Optional)

1. Pi-hole Query Log reduzieren



bash

Pi-hole Settings → Query Logging
"Show queries: Last 24h" statt "All time"
Spart ~20-30M

Oder via CLI:

pihole -c -e

2. Journal Größe begrenzen



bash

sudo nano /etc/systemd/journald.conf

Uncomment und setze:

SystemMaxUse=50M

sudo systemctl restart systemd-journald

3. Log-Rotation optimieren



bash

Bereits erledigt in /etc/logrotate.d/pihole:

daily

rotate 3

compress

delaycompress



Installations-Historie

06. November 2025:

- ✓ log2ram von 128M auf 256M erhöht
- ✓ log-monitor.sh installiert in /opt/scripts/
- ✓ Cronjob eingerichtet (täglich 3 Uhr)
- ✓ Backup-Kopie in ~/Desktop/scripts/
- ✓ Log-Rotation für Pi-hole optimiert
- ✓ Initiale Bereinigung durchgeführt

Status: System läuft stabil bei 49% Auslastung ✓

Nächste Schritte (Optional)

- ☐ Nextcloud Benachrichtigungen aktivieren (bei Bedarf)
 - ☐ Monitoring-Dashboard mit Grafana (Modul 3)
 - ☐ Uptime-Monitoring hinzufügen
 - ☐ Backup-Monitoring integrieren
 - ☐ OCI VM Monitoring (nach Setup)
-

Letzte Aktualisierung: 06.11.2025

Nächstes Review: Nach Modul 2 (Dezember 2025)